

1 Giải gần đúng phương trình phi tuyến

1.1 Phương pháp lặp đơn

1. Kiểm tra tự ánh $\varphi(x) \in [a, b]$
2. Kiểm tra ánh xạ co $L = \max |\varphi'(x)| < 1$
3. Tiên nghiệm $\frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$
4. Hậu nghiệm $\frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}|$

2 Tính gần đúng tích phân

- Euler Hiện $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$
- Euler Ẩn $y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1})$
- Hình thang: $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}))$

3 Bài toán nội suy

Viết lại bài toán thành giải các hệ phương trình.

- $r_{i,j} = q_i A_j^T$
- $A_i = r_{1,i}q_1 + r_{2,i}q_2 + \dots + r_{m,i}q_m$
- $A_1 = r_{1,1}q_1$
- $A_2 = r_{1,2}q_1 + r_{2,2}q_2$
- $r_{k,k} = \|v_k\|_2 = \sqrt{v_k^T v_k}$
- $r_{1,1} = \|A_1\|_2 = \|A_1\|_2 = \sqrt{A_1^T A_1}$

4 Hệ Đại số

4.1 PLU

A Là một ma trận có kích thước n hàng m cột. b là một Vector cột với n hàng.

1. Đổi hàng có chứa phần tử lớn nhất lên đầu
2. Biến đổi về ma trận tam giác trên

3. U là Ma trận tam giác trên

4. L là ma trận tam giác dưới đường chéo chính bằng 1. Phía dưới là hệ số / phần tử trên đường chéo chính ở U

5. Giải hệ $Ly = b$ và $Ux = y$

4.2 Jacobi

Công thức

$$\begin{aligned}x_1 &= -\frac{A_{1,2}}{A_{1,1}}x_2 - \frac{A_{1,3}}{A_{1,1}}x_3 + \frac{b_1}{A_{1,1}} \\x_2 &= -\frac{A_{2,1}}{A_{2,2}}x_1 - \frac{A_{2,3}}{A_{2,2}}x_3 + \frac{b_2}{A_{2,2}} \\x_3 &= -\frac{A_{3,1}}{A_{3,3}}x_1 - \frac{A_{3,2}}{A_{3,3}}x_2 + \frac{b_3}{A_{3,3}}\end{aligned}$$

Hệ số co $L = \|B\|_\infty = \text{Tổng các trị tuyệt đối theo hàng}$
 $< 1 \Rightarrow$ hội tụ

4.3 Gaus-Seidel

Tương tự Jacobi nhưng sử dụng kết quả gần nhất để tính

4.4 LU

- $l_{i,i} = 1$
- $l_{i,j} = A_{i,j} \quad i > j$
- Biến đổi A về ma trận đường chéo ta thu được U
- Giải hệ $Ly = b \Rightarrow Ux = y$

4.5 Cholesky

- $A =$

$$C \times C^T = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \dots & 0 \\ c_{k,1} & c_{k,k} & 0 \\ c_{n,1} & \dots & c_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{1,1} & \dots & c_{1,n} \\ 0 & c_{k,k} & \dots \\ 0 & \dots & c_{n,n} \end{pmatrix}$$

- Nhân ma trận và tìm các hệ số tại $c_{i,j}$
- Giải hệ $C_y = b, C^T x = y$